

Exemplos de Conjuntos em Python

Exemplos práticos de união, interseção, diferença e outras operações.

1. Criando conjuntos

```
alunos_A = {"Ana", "João", "Carlos"}
alunos_B = {"Carlos", "Maria", "João"}
```

2. União — alunos que estão em pelo menos um dos grupos

```
resultado = alunos_A | alunos_B
print(resultado)
# {"Ana", "João", "Carlos", "Maria"}
```

3. Interseção — alunos que estão nos dois grupos

```
resultado = alunos_A & alunos_B
print(resultado)
# {"João", "Carlos"}
```

4. Diferença — alunos que estão no grupo A, mas não no B

```
resultado = alunos_A - alunos_B
print(resultado)
# {"Ana"}
```

5. Diferença simétrica — alunos que estão em apenas um dos grupos

```
resultado = alunos_A ^ alunos_B
print(resultado)
# {"Ana", "Maria"}
```

6. Métodos equivalentes

```
A.union(B)           # união
A.intersection(B)    # interseção
A.difference(B)       # diferença
A.symmetric_difference(B) # diferença simétrica
```

7. Verificando pertencimento

```
"Ana" in alunos_A    # True
"Maria" in alunos_A  # False
```

8. Adicionando e removendo

```
alunos_A.add("Pedro")
alunos_A.remove("Pedro")
```

9. Exemplo numérico

```
A = {1, 2, 3, 4}
B = {3, 4, 5, 6}
```

```
print("União:", A | B)
print("Interseção:", A & B)
print("Diferença A-B:", A - B)
print("Diferença B-A:", B - A)
print("Diferença simétrica:", A ^ B)
```

10. Exercício para praticar

Crie dois conjuntos: um com números pares de 2 a 10 e outro com números de 5 a 15. Depois, mostre a união, a interseção e a diferença entre eles.